

PREGUNTAS TIPO TEST TEMA 2

Los agentes reactivos:

- a. No deben simplemente actuar en respuesta a su entorno, deben ser capaces de exhibir comportamientos dirigidos a lograr que sean oportunos y tomar la iniciativa cuando sea apropiado
- b. Deben percibir el entorno y responder de una forma temporal a los cambios que ocurren en dicho entorno
- c. Deben ser capaces de interactuar, cuando sea apropiado, con otros agentes artificiales o humanos para completar su propio proceso de resolución del problema y ayudar a otros con sus actividades

¿Cuál es la principal dificultad al diseñar un agente reactivo?

- a. Que los sensores no funcionen
- b. Encontrar la lógica para calcular la acción
- c. El proceso del cálculo de la situación a partir de los sensores
- d. Representar la situación

El agente reactivo percibe su entorno a través de...

- a. Actuadores
- b. Sensores
- c. Representadores

Después de que un agente reactivo procese la información percibida, debe...

- a. Escoger una acción considerando la información percibida
- b. Transformar la información percibida en señales para los actualizadores
- c. Hacer una representación interna de la información percibida

Un agente reactivo es aquel que debe percibir el entorno y responder de forma atemporal a los cambios que ocurren, luego esto implica que:

- a. Realizar una acción es más importante que percibir el entorno
- b. Percibir el entorno es más importante que realizar una acción
- c. Las dos son igual de importantes

La memoria supone una mejora de en el comportamiento del agente

- a. Velocidad
- b. Tiempo de respuesta
- c. Precisión y eficiencia
- d. Latencia

La forma en que el agente puede emplear la memoria se asemejaría a la en humanos

- a. Memoria a largo plazo
- b. Memoria a corto plazo
- c. Memoria icónica
- d. Memoria sensorial

(Las dos respuestas son válidas)

¿Sería viable en un robot aspiradora usar una implementación de la memoria con representaciones icónicas?

- a. Si, porque es una buena manera de representar lo que ha percibido y poder tomar decisiones basadas en ello
- b. No, porque no se puede hacer un modelo de representación icónica que sea útil en este caso
- c. Si, porque internamente el robot solo trabaja con representaciones icónicas
- d. No, porque no requiere de memoria para que funcione correctamente

En el ejemplo del robot aspirador se podría usar...

- a. Una arquitectura de subsunción
- b. Un campo de potencial artificial
- c. Una memoria con representaciones icónicas
- d. Ninguna de las anteriores

¿Cómo podría beneficiar el uso de una arquitectura de subsunción en un robot aspirador?

- a. Las decisiones se basan en información local
- b. El comportamiento sería emergente y permitiría entender fácilmente el comportamiento global esperado
- c. Los estímulos del exterior se procesan por capas especializadas de modo que se siguen unas prioridades a la hora de actuar
- d. Permitiría modularizar el comportamiento y facilitar la implementación

Un agente es un sistema de ordenador, situado en algún entorno, que...

- a. Es capaz de realizar acciones de forma autónoma y que es flexible para lograr los objetivos planteados
- b. Analiza su entorno para conocerlo en profundidad y así lograr los objetivos planteados

¿Cuáles son los pasos que lleva a cabo un agente reactivo?

- a. Percepción y acción
- b. Percepción, procesamiento de información, selección de acción en base a la información y realización de la acción
- c. Percepción, procesamiento y acción

¿Cuál o cuáles de las siguientes características son de un agente deliberativo?

- a. Elementos centralizados
- b. Interacción con otros agentes sencilla
- c. Arquitectura en capas
- d. Razonamiento lógico

¿Cómo resuelve los conflictos un agente reactivo con memoria basada en pizarra?

- a. Añadiendo un módulo de resolución de conflictos
- b. Los módulos de conocimiento están diseñados para que nunca den conflictos

Marca los enunciados verdaderos sobre un sistema basado en pizarra:

- a. La pizarra no es la solución final que busca el agente
- b. Un agente con este sistema se compone de varios módulos
- c. Cada módulo se compone de una parte de condición y otra de acción

- d. Dos módulos pueden actuar simultáneamente
- e. La memoria es privada para cada modulo

¿Cuál o cuáles de los siguientes elementos son los más adecuados para representar la situación en la que nos encontramos jugando al “tres en raya”?

- a. Matriz 3x3
- b. Array de 9 elementos
- c. Variable turno
- d. Ninguno de los anteriores

¿Para que se debe implementar un programa de resolución de conflictos en un MC basado en pizarras?

- a. Para impedir que dos módulos entren en conflicto
- b. Para impedir que dos módulos puedan acceder simultáneamente a la pizarra
- c. Para mejorar la eficiencia del algoritmo

Los agentes deliberativos se diferencian de los agentes reactivos en que estos disponen de:

- a. Un modelo de los efectos de sus acciones en el mundo
- b. Un sistema de memoria
- c. Un mapa del mundo en el que habita
- d. Un conjunto de sensores para reconocer el mundo

Un robot diseñado para jugar al fútbol...

- a. Necesita de un agente social
- b. Necesita de un agente reactivo
- c. Necesita de ambos agentes

¿Cuáles son las fases de proceso en un agente reactivo?

- a. Procesamiento perceptual y Fase de cálculo de la acción
- b. Comprueba la memoria y calcula la acción

¿Qué tipo de agente sería un sistema GPS de planificación de ruta?

- a. Agente reactivo
- b. Agente pro-activo
- c. Agente deliberativo

Un ejemplo de agente deliberativo sería....

- a. Agente para resolver el Problema del mono y los plátanos
- b. Robot que recorre el centro de un pasillo
- c. Sistema GPS

¿En qué juego de los siguientes sería necesario usar un agente deliberativo?

- a. El ajedrez
- b. El tres en raya
- c. El 8 puzzle
- d. En los tres

Un agente reactivo:

- a. No mantienen historia pasada ni estado
- b. Mantiene historia pero no estado
- c. No mantiene historia pasada ni estado pero si una historia futura
- d. Mantiene historia y estado

Para la implementación de un modelo icónico se puede usar:

- a. Matrices
- b. Vectores
- c. Cualquier estructura de datos
- d. Listas
- e. Arboles

En un agente reactivo basado en un modelo icónico, la memoria:

- a. Es la representación icónica previa
- b. Es la acción previa
- c. Es la conjunción de ambas cosas

Un agente reactivo basado en modelos icónicos a un agente reactivo basado en características

- a. Es igual
- b. Es una alternativa
- c. Es una alternativa que incluye memoria

La utilización de redes neuronales para encapsular agentes se basa en su capacidad de:

- a. Aprendizaje
- b. Paralelización
- c. Simplicidad

En un agente reactivo, ¿es necesario anticipar todas las posibles reacciones para todas las situaciones?

- a. Si
- b. No
- c. Según la situación

Un agente reactivo, ¿conoce necesariamente todo su entorno?

- a. Si
- b. No

Cuál de las siguientes opciones no es una ventaja en las arquitecturas reactivas:

- a. Robustez ante fallos
- b. Los sistemas reactivos pueden ser utilizados para varios propósitos
- c. Eficiencia computacional

Un navegador con GPS calcula la ruta mediante un agente:

- a. Reactivo
- b. Deliberativo

En el problema del mono y los plátanos, ¿Qué tipo de agente sería más eficaz?

- a. Reactivo
- b. Deliberativo

Cuál de las siguientes características no pertenece al diseño de un agente reactivo:

- a. El agente reactivo percibe su entorno a través de sensores
- b. El agente tiene conocimiento de si mismo y de su entorno
- c. Transforma la acción escogida en señales para los actualizadores y la realiza

Resolver por vía de la fuerza bruta el problema del viajante de comercio sería una buena forma para todos los casos

- a. Verdadero, siempre se encontrara la solución
- b. Falso, si el tamaño del problema es muy grande consumiría demasiado tiempo

¿Por qué motivo se usan los grafos implícitos al resolver un problema?

- a. Porque los grafos explícitos aportan poca información sobre el problema a resolver
- b. Porque los grafos implícitos aporta una mayor información que los grafos explícitos
- c. Porque los grafos explícitos son demasiado grandes como para mantenerlos en memoria

¿Qué hace un programa de resolución de conflictos en un sistema con varios módulos de conocimiento?

- a. Decide que modulo va a encargarse del problema
- b. Resuelve los errores de los módulos de conocimiento
- c. Evitan que los módulos actúen al mismo tiempo decidiendo el que actúa y el que no

Cuál de las siguientes opciones no es un inconveniente en la fabricación de las arquitecturas reactivas:

- a. La construcción de agentes reactivos requiere experimentación, por lo que supone gran cantidad de tiempo
- b. Simplicidad
- c. Es necesaria una gran cantidad de información local

Un agente reactivo con memoria con representaciones icónicas siempre encuentra su destino:

- a. Verdadero
- b. Falso

¿Qué es un MC?

- a. Modelo de creación
- b. Módulo de competencia
- c. Modelo de conocimiento

¿Cuáles de estas características pertenecen a un agente deliberativo?

- a. Genera y trata de alcanzar sus propios objetivos
- b. Reconoce oportunidades
- c. Toma la iniciativa
- d. Todas las anteriores son correctas

¿Puede un agente reactivo pese a conocer el medio cometer errores?

- a. Si, su solución no tiene por qué ser la óptima
- b. No, siempre hace lo correcto
- c. Si, porque se cambie el medio

La arquitectura de subsunción...

- a. Consiste en seleccionar reglas y comprobar si se cumple su condición
- b. Consiste en agrupar módulos de comportamiento

Los MC almacenan....

- a. Condiciones
- b. Acciones
- c. Ambas

Un agente reactivo...

- a. Reacciona a los estímulos y actúa en consecuencia
- b. Reacciona a los estímulos, y tras decidir, actúa
- c. Incluye un modelo del mundo en el que se mueve

Cuál de las siguientes herramientas NO puede emplearse para construir un Agente Reactivo:

- a. Un sistema basado en reglas de producción
- b. Una tabla entrada – salida
- c. Un planificador lógico
- d. Una red neuronal

La característica capacidad estímulo – respuesta de un agente se define como:

- a. El agente debe percibir el entorno y responder de una forma temporal a los cambios que ocurren en dicho entorno
- b. El agente solamente debe responder de una forma temporal a los cambios que ocurren en dicho entorno
- c. El agente no debe simplemente actuar en respuesta a su entorno, debe ser capaz de exhibir comportamientos dirigidos a lograr objetivos y tomar la iniciativa cuando sea apropiado

¿Por qué es más compleja la percepción que la acción en el diseño de un agente reactivo?

- a. Ninguna es más compleja que la otra
- b. La percepción es más compleja que la acción por que para percibir hay que representar correctamente la situación como un conjunto de características que hay que calcular a partir de los datos de los sensores, mientras que para la acción se implementa un sistema de producción simple que indica cómo reaccionar según el caso en el que se encuentre el agente

- c. La acción es más compleja que la percepción porque por su definición un agente reactivo es aquel que debe percibir el entorno y responder de forma temporal a los cambios que ocurren, luego un agente siempre debe responder

¿Es esencial el uso de memoria en un agente reactivo?

- a. Si, porque es imposible que un agente funcione sin memoria
- b. No, pero incluirla provocaría una mejora de la eficiencia y el comportamiento del agente
- c. No, porque seguiría siendo inteligente aunque no tuviera memoria
- d. No, porque si se incluye memoria pasa a ser un agente deliberativo

Los agentes reactivos normales son:

- a. Simples y de inteligencia limitada
- b. Simples pero de gran inteligencia
- c. Complejos y de gran inteligencia

¿En que fase de un agente reactivo percibe el entorno del mundo a través de sus sensores?

- a. Fase de acción
- b. Fase de percepción

Un agente reactivo...

- a. Una vez que toma una decisión, no la puede cambiar
- b. Puede tomar una decisión y posteriormente en función de lo que percibe decidir si cambiarla o no
- c. Escoge una acción, entre las posibles, considerando la información recibida
- d. Únicamente se basa en lo que percibe en el mundo para su decisión

¿Cuál de las siguientes opciones sería esencial implementarla en módulos de conocimiento (MC) basados en pizarras?

- a. Un sistema de memoria que por ejemplo almacene la última decisión tomada por el agente
- b. Un filtro sensorial para corregir errores
- c. Un programa de resolución de conflictos cuando dos MCs puedan actuar simultáneamente
- d. Ninguna de las anteriores es esencial

Un ejemplo de agente sería uno que juega al tres en raya

- a. Reactivo
- b. Deliberativo
- c. Ambas

¿Cómo es el diseño de un agente reactivo?

- a. Percibe actúa
- b. Percibe, procesa las entradas, representa lo percibido, selecciona una acción, procesa la salida y actúa
- c. Percibe, lo representa y actúa

Las redes neuronales almacenan la información de forma redundante:

- a. No, no tiene por que
- b. Si
- c. No almacenan información

¿Para que es necesario implementar un sistema de resolución de conflictos entre los Módulos de Conocimiento de un Sistema Basado en Pizarras?

- a. Para que determine cual actuara, si lo harán a la vez, o no lo hará ninguno
- b. Para controlar la pizarra
- c. Ninguna de las anteriores es valida

¿Tendría sentido la utilización de un agente para la resolución de un laberinto?

- a. No, es demasiado complejo
- b. Si, porque habría que actuar en función al entorno
- c. Dependiendo del tipo de agente

¿Cuál de las siguientes opciones es una arquitectura de los agentes reactivos?

- a. Subsunción
- b. Deliberativa
- c. Búsqueda en anchura
- d. Retroactiva

La característica capacidad estímulo – respuesta de un agente se define como:

- a. El agente debe percibir el entorno y responder de una forma temporal a los cambios que ocurren en dicho entorno
- b. El agente solamente debe responder de una forma temporal a los cambios que ocurren en dicho entorno
- c. El agente no debe simplemente actuar en respuesta a su entorno, debe ser capaz de exhibir comportamientos dirigidos a lograr objetivos, y tomar la iniciativa cuando sea apropiado

¿Un agente que actúa siempre con independencia del entorno siguiendo el mismo criterio, puede ser considerado un agente inteligente?

- a. Si, porque actuar, sea de la manera que sea, es propio de los agentes inteligentes
- b. No, porque no tiene autonomía y no puede actuar sin intervención de los humanos
- c. No, porque no tiene flexibilidad y no puede actuar teniendo en cuenta el estado del entorno

¿Pueden combinarse los grafos explícitos y los implícitos en sistemas de búsqueda de agentes deliberativos?

- a. No, nunca
- b. Si y deben hacerlo para resolver un problema
- c. Si, pero en pocas ocasiones
- d. No, porque la acción de uno irrumpería a la del otro